

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Projet de session

PRÉSENTÉ

À

Alben Cardenas

COMME EXIGENCE PARTIELLE
DU COURS

Asservissements linéaires (GEI 1013)

PAR
NYA YATAT FRANK ARMAND
&
NGOMEN ULRUCH MARCIAL

Asservissement d'un système physique

04 mai 2026

1. Table des matières

1.	Table des matières	2
2.	Table des figures	4
3.	Introduction	5
4.	Modélisation du système	6
4.1.	Démarche de modélisation	6
4.2.	Modélisation des chariots	6
4.3.	Modélisation du couplage élastique	8
4.4.	Fonctions de transfert utilisés pour la conception des correcteurs	8
4.4.1.	Fonction de transfert du système de position	8
4.4.2.	Fonction de transfert du système de vitesse	8
4.4.3.	Fonction de transfert vue par le contrôleur de force	9
5.	Analyse du système en boucle ouverte	9
5.1.	Analyse des pôles	9
5.2.	Analyse fréquentielle en boucle ouverte	11
5.2.1.	Système de vitesse	11
5.2.2.	Système de position	12
5.3.	Analyse temporelle	13
5.3.1.	Réponse du système de vitesse	13
5.3.2.	Réponse du système de position	14
6.	Objectifs de performance et choix des correcteurs	15
6.1.	Objectifs de performance	15
6.2.	Contraintes physiques du système	15
6.3.	Choix des structures de commandes	15
6.3.1.	Correcteur de vitesse	15
6.3.2.	Correcteur de position	16
6.3.3.	Correcteur de force	16
7.	Conception des correcteurs	16
7.1.	Correcteur de vitesse du chariot 2	16
7.1.1.	Calcul des paramètres du correcteur	16
7.1.2.	Correcteur final	17

7.2.	Correcteur de position	17
7.2.1.	Calcul des paramètres du correcteur	17
7.2.2.	Correcteur final	17
7.3.	Correcteur de force	17
7.3.1.	Calcul du gain intégral	18
7.3.2.	Correcteur final	18
8.	Simulation et analyse des résultats	18
8.1.	Résultat du contrôleur de vitesse	18
8.2.	Résultats du contrôleur de position	20
8.3.	Résultats du contrôleur de force	21
8.4.	Simulation du système global	22
8.5.	Indices de performances	23
8.6.	Vérifications des contraintes physiques	24
9.	Discussion générale	24
10.	Conclusion	25

2. Table des figures

Figure 1: Diagramme du système avec les boucles de contrôle.....	6
Figure 2: Modèle Simulink du système chariot 1	7
Figure 3: Modèle Simulink du chariot 2	7
Figure 4: Modèle Simulink du couplage élastique.....	8
Figure 5: Pôles et zéros du systèmes de position	10
Figure 6: Pôles et zéros du systèmes de vitesse	10
Figure 7: Analyse de Bode du système de vitesse du chariot 2	11
Figure 8: Analyse fréquentielle du système de position du chariot 1	12
Figure 9: Réponse en boucle ouverte du système de vitesse du chariot 2	13
Figure 10: Réponse en boucle fermée du système de position du chariot 2	13
Figure 11: Réponse en boucle ouverte du système de position.....	14
Figure 12: Réponse en boucle fermée du système de position	14
Figure 13: Analyse de Bode du système de vitesse corrigé en boucle ouverte.....	18
Figure 14: Réponse temporelle du système de vitesse corrigé en boucle fermée	19
Figure 15: Analyse de Bode du système de position corrigé en boucle ouverte.....	20
Figure 16: Réponse temporelle du système de position corrigé en boucle fermé.....	21
Figure 17: Analyse de Bode du système de couplage élastique en boucle ouverte	21
Figure 18: Réponse temporel du système de couplage élastique corrigé en boucle fermée	22
Figure 19: Réponse des différents systèmes corrigés sur Simulink	22
Figure 20: Indices de performances	23

3. Introduction

Ce projet de session avait pour objectif d'étudier et de contrôler un système composé de deux chariots reliés par une bande élastique. Le système utilise des moteurs à courant continu ainsi que différents correcteurs afin d'améliorer les performances en boucle fermée.

Le projet a principalement porté sur la modélisation du système, l'analyse de sa stabilité ainsi que la conception de correcteurs à l'aide des méthodes vues en cours, notamment les diagrammes de Bode et les techniques de compensation fréquentielle. Les principaux objectifs sont les suivant :

- Modéliser les différentes parties du système
- Obtenir les fonctions de transfert des boucles de vitesse, de position et de force
- Analyser le comportement du système en boucle ouverte
- Concevoir des correcteurs répondant aux critères de performance choisis
- Vérifier les performances du système corrigé à l'aide de simulations Simulink
- Comparer les réponses obtenues avant et après compensation

Pour réaliser ce travail, plusieurs types de correcteurs ont été utilisés. Un compensateur d'avance de phase avec intégrateur a été conçu pour la commande en vitesse, un compensateur d'avance de phase pour la commande en position ainsi qu'un correcteur intégral pour le contrôle de la force appliquée par la bande élastique.

Les résultats obtenus ont ensuite été analysés à l'aide des réponses temporelles et des diagrammes de Bode afin d'évaluer la stabilité, la rapidité et la précision du système corrigé.

4. Modélisation du système

4.1. Démarche de modélisation

Dans cette première étape du projet, l'objectif était de modéliser les différents éléments du système afin de pouvoir analyser leur comportement et concevoir les correcteurs nécessaires au contrôle du système.

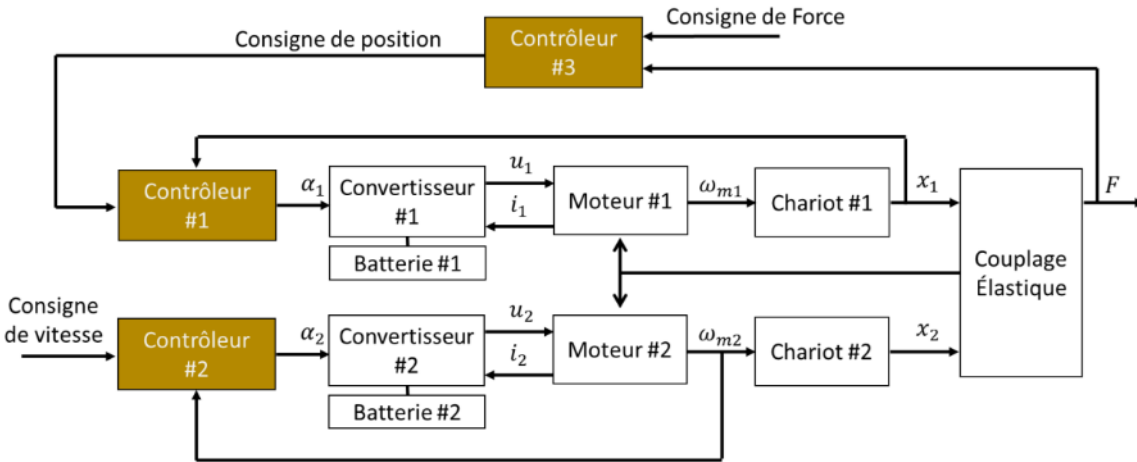


Figure 1: Diagramme du système avec les boucles de contrôle

Le travail de modélisation a été réalisé en deux étapes :

- Déterminer les diagrammes de blocs des différents sous-systèmes à partir des équations dynamiques
- Déterminer les fonctions de transfert nécessaires à l'analyse fréquentielle et à la conception des correcteurs

Dans un premier temps, les équations dynamiques électriques et mécaniques des différents systèmes ont été utilisées afin d'obtenir les diagrammes de fluence puis les diagrammes de blocs équivalents. Ces diagrammes ont ensuite été implémentés sous Simulink à l'aide du gabarit fourni.

Dans un deuxième temps, les fonctions de transfert des différentes boucles ont été déterminées à partir des modèles obtenus. Ces fonctions de transfert ont ensuite été utilisées pour réaliser l'analyse du système ainsi que la conception des correcteurs de vitesse, position et de force.

4.2. Modélisation des chariots

Les deux chariots du système ont été modélisés à partir des équations dynamiques du moteur à courant continu ainsi que du convertisseur de puissance. Chaque modèle inclut la dynamique électrique de l'induit, la dynamique mécanique du moteur ainsi que l'intégration permettant d'obtenir la position du chariot.

Les modèles développés sous Simulink permettent d'obtenir plusieurs variables importantes du système, notamment :

- La tension U_c du convertisseur
- Le courant I_m du moteur
- La vitesse angulaire du moteur
- La position x du chariot

Les figures suivantes présentent les digrammes de blocs utilisés pour modéliser le chariot 1 et le chariot 2 sous Simulink.

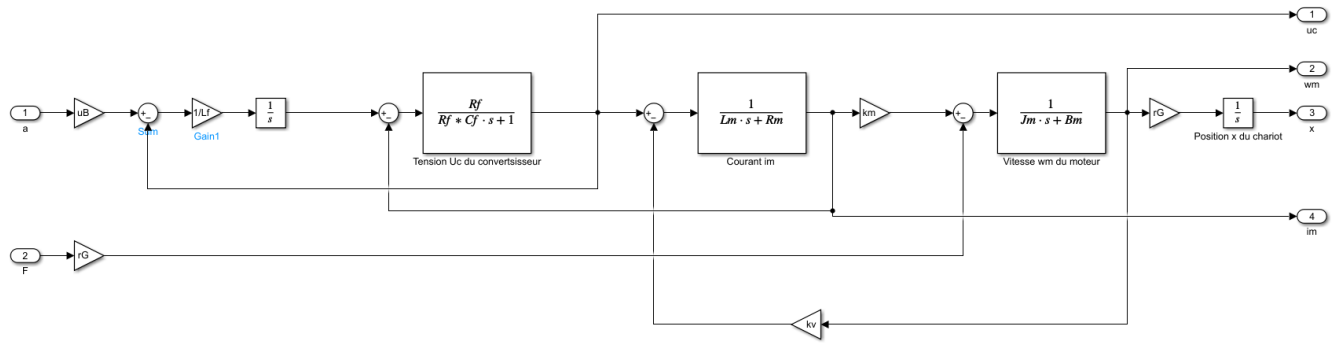


Figure 2: Modèle Simulink du système chariot 1

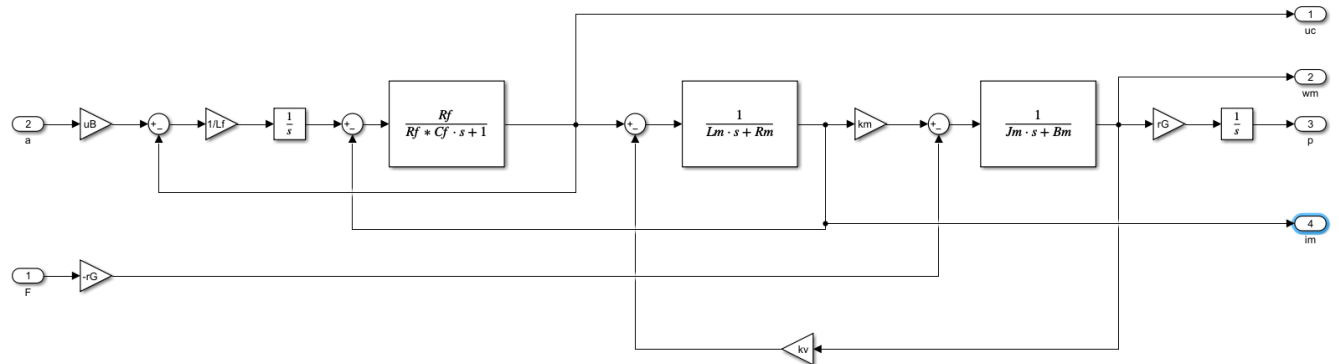


Figure 3: Modèle Simulink du chariot 2

4.3. Modélisation du couplage élastique

Le couplage entre les deux chariots a été modélisé à l'aide d'un modèle élastique simple représentant la bande reliant les deux systèmes. La force appliquée par la bande dépend directement de la différence de position entre les deux chariots.

La Figure suivante présente le diagramme de blocs utilisé pour modéliser le couplage élastique entre les deux chariots.

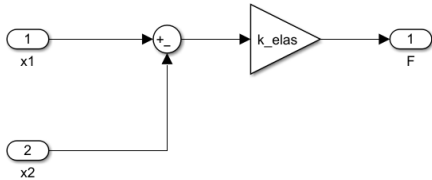


Figure 4: Modèle Simulink du couplage élastique

4.4. Fonctions de transfert utilisées pour la conception des correcteurs

Une fois les diagrammes de blocs implémentés sous Simulink, les différentes fonctions de transfert du système ont été déterminées afin de réaliser l'analyse fréquentielle et la conception des correcteurs.

Dans notre projet, trois boucles de contrôle principales ont été utilisées :

- Une boucle de position pour le chariot 1
- Une boucle de vitesse pour le chariot 2
- Une boucle de force pour le couplage élastique

4.4.1. Fonction de transfert du système de position

La fonction de transfert utilisé pour la commande de la position du chariot 1 est :

$$G_{bo} = \frac{1.856 * 10^{12}}{s^5 + 830.3s^4 + 6.88 * 10^7 s^3 + 5.536 * 10^{10} s^2 + 1.244 * 10^{12} s}$$

4.4.2. Fonction de transfert du système de vitesse

La fonction de transfert utilisée pour concevoir le contrôleur permettant de commander la vitesse du chariot 2 est :

$$G_{bo} = \frac{2.97 * 10^{14}}{s^4 + 830.3s^3 + 6.88 * 10^7 s^2 + 5.536 * 10^{10} s + 1.244 * 10^{12}}$$

Cette fonction de transfert représente la dynamique complète du convertisseur, du moteur ainsi que de la position du chariot.

4.4.3. Fonction de transfert vue par le contrôleur de force

Pour simplifier l'analyse du troisième contrôleur, le système associé au chariot 2 a été négligé. Ainsi, le contrôleur de force a été conçu en considérant uniquement :

- La boucle de position du chariot 1 incluant son contrôleur
- Le couplage élastique représenté par le gain $k_{\text{élastique}}$

La fonction de transfert obtenue est :

$$G_{bo} = \frac{1.112 * 10^{15}}{s^5 + 830.3s^4 + 6.88 * 10^7 s^3 + 5.536 * 10^{10} s^2 + 1.244 * 10^{12} s + 2.224 * 10^{13}}$$

5. Analyse du système en boucle ouverte

Avant de concevoir les différents correcteurs, une analyse des systèmes en boucle ouverte a été réalisée afin d'évaluer leur comportement dynamique et fréquentiel.

Cette étape permet :

- D'évaluer la stabilité des systèmes
- D'observer la rapidité des réponses
- De mesurer les marges de stabilité
- De déterminer les performances à améliorer avec les correcteurs

Les trois systèmes étudiés sont :

- La boucle de vitesse du chariot 2
- La boucle de position du chariot 1
- La boucle de force associé au couplage élastique

5.1. Analyse des pôles

La première étape de l'analyse a consisté à étudier la position des pôles des systèmes de vitesse et de position à l'aide des cartes pôles-zéros obtenues avec MATLAB.

La figure suivante présente les pôles des deux systèmes de position et de vitesse.

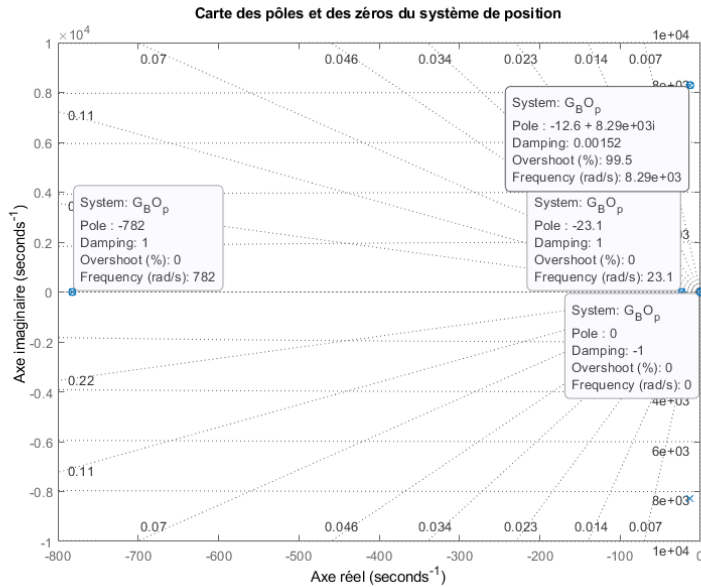


Figure 5: Pôles et zéros du systèmes de position

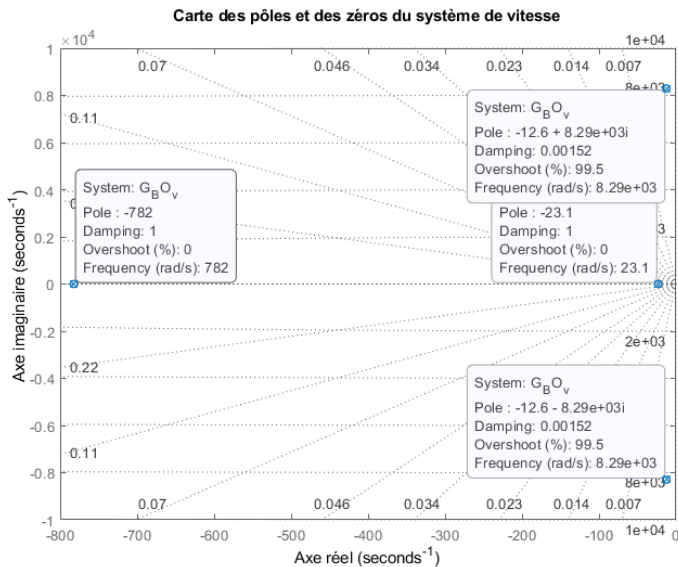


Figure 6: Pôles et zéros du systèmes de vitesse

Pour le système, nous avons les pôles suivant :

-23.1; -782; -12.6±j8290

Tous les pôles se trouvent dans le demi-plan gauche du plan complexe, ce qui indique que le système est stable en boucle ouverte.

On remarque également la présence :

- De pôles rapides associés aux dynamiques électriques
- D'une paire de pôles complexes fortement amortis
- Un pôle plus situé autour de -23 qui influence d'avantage la dynamique observable du système

Pour le système de position du chariot 1, un pôle supplémentaire apparaît à l'origine ($s = 0$). Cela provient de l'intégrateur de la vitesse permettant d'obtenir la position du chariot.

Même si le système demeure stable du point de vue interne, la présence de l'intégrateur modifie fortement le comportement temporel et fréquentiel du système. Les constantes de temps obtenues avec matlab montrent également que les pôles complexes possèdent des dynamiques très rapides tandis que le pôle réel situé près de -23 domine principalement la réponse du système.

5.2. Analyse fréquentielle en boucle ouverte

Les diagrammes de Bode ont ensuite été utilisés afin d'évaluer les marges de stabilité des systèmes.

5.2.1. Système de vitesse

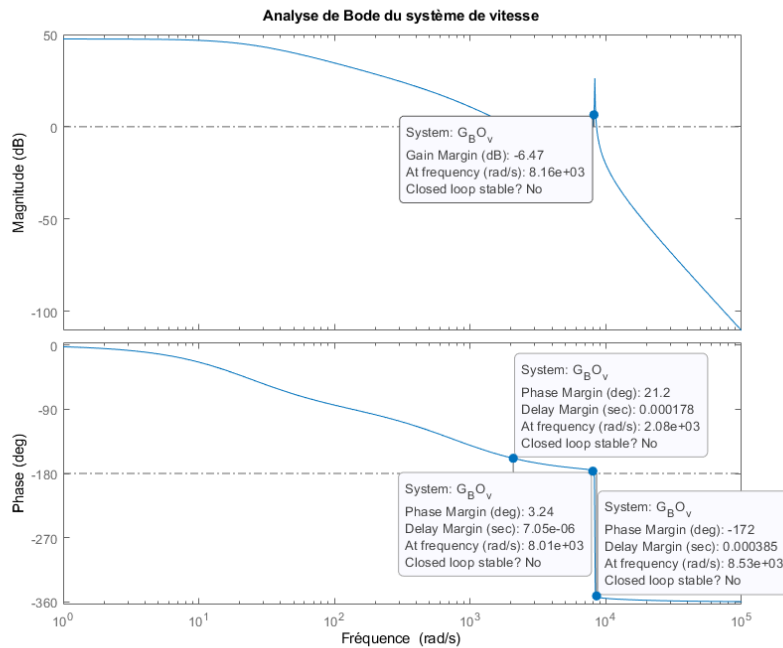


Figure 7: Analyse de Bode du système de vitesse du chariot 2

Le diagramme de Bode du système de vitesse montre une marge de phase relativement faible d'environ 21.2° pour une fréquence $\omega = 2.08 \times 10^3 \frac{rad}{s}$. Cette valeur demeure relativement faible et indique un système peu amorti et plus sensible aux perturbations.

Aux fréquences plus élevées, d'autres traversées du 0 dB apparaissent et les marges de phase deviennent très faibles, puis négatives. matlab retourne notamment une marge d'environ -172° à haute fréquence.

Ces résultats montrent que le système de vitesse devient instable lorsqu'il est utilisé directement en boucle fermée sans correcteur approprié. Cette conclusion est confirmée par la réponse temporelle en boucle fermée obtenue sous matlab présentée dans la prochaine section, où la sortie diverge rapidement avec des oscillations d'amplitude croissante.

5.2.2. Système de position

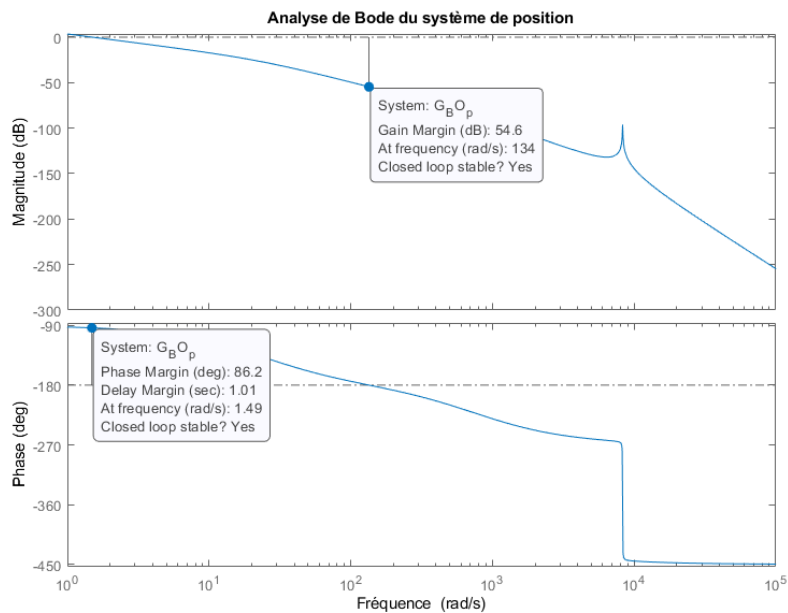


Figure 8: Analyse fréquentielle du système de position du chariot 1

Le système de position possède une marge de phase beaucoup plus élevée de 86.2° et une marge de gain de **54.6 dB**. Ce système apparaît donc beaucoup plus stable du point de vue fréquentiel. Cependant, la présence de l'intégrateur entraîne une diminution importante de la bande passante ainsi qu'une réponse temporelle plus lente.

5.3. Analyse temporelle

Les réponses temporelles ont permis d'observer directement le comportement dynamique des systèmes.

5.3.1. Réponse du système de vitesse

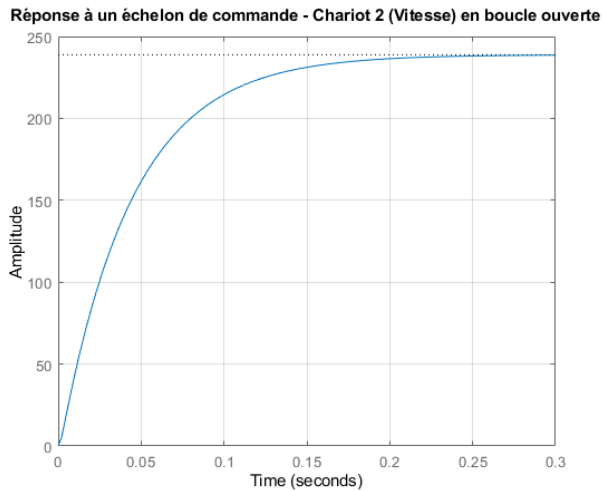


Figure 9: Réponse en boucle ouverte du système de vitesse du chariot 2

En boucle ouverte, le système de vitesse présente une réponse stable avec un temps de montée relativement faible. La sortie atteint rapidement sa valeur finale sans oscillations.

Cependant, lorsque le système est placé en boucle fermée sans correcteur approprié, la réponse devient instable et diverge rapidement, ce qui confirme les résultats observés avec le diagramme de Bode.

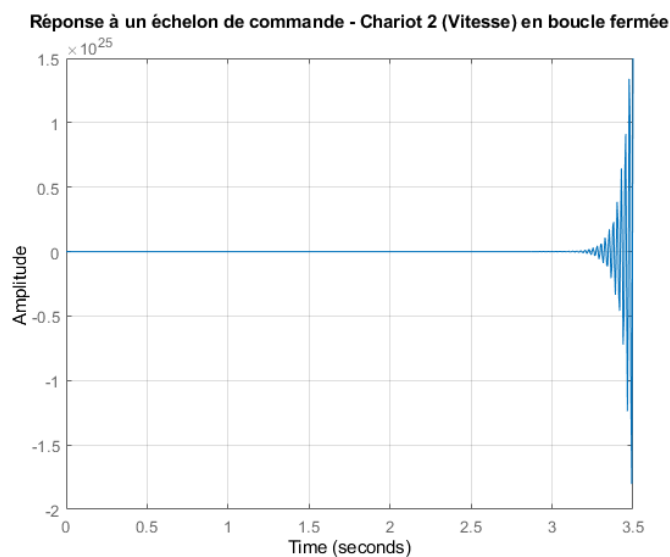


Figure 10: Réponse en boucle fermée du système de position du chariot 2

5.3.2. Réponse du système de position

Le système de position présente un comportement beaucoup plus lent à cause de l'intégrateur présent dans la fonction de transfert.

En boucle ouverte, la sortie augmente continuellement lors d'une entrée échelon, ce qui est cohérent avec un système intégrateur.

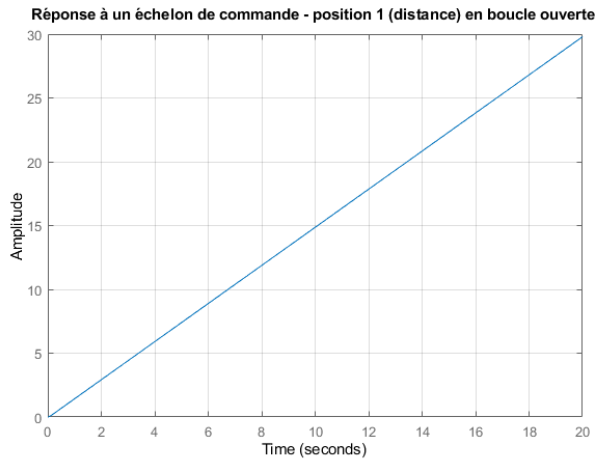


Figure 11: Réponse en boucle ouverte du système de position

En boucle fermée, le système devient stable et on observe une réponse monotone, sans dépassement mais assez lente.

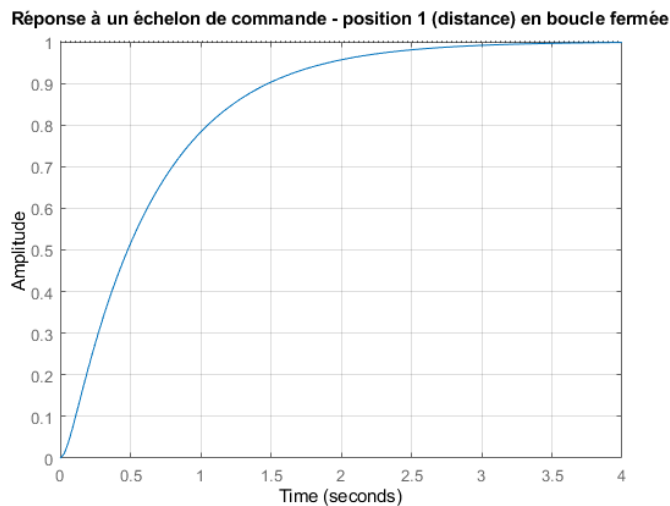


Figure 12: Réponse en boucle fermée du système de position

6. Objectifs de performance et choix des correcteurs

À partir des analyses réalisées en boucle ouverte, plusieurs limitations ont été observées au niveau de la stabilité et des performances dynamiques des systèmes. Des correcteurs ont donc été ajoutés afin d'améliorer le comportement des différentes boucles de commande.

6.1. Objectifs de performance

Pour la boucle de vitesse du chariot 2, l'objectif principal était d'obtenir une réponse rapide tout en augmentant la marge de phase afin d'améliorer la stabilité du système. Une attention particulière a également été portée à la réduction des oscillations observées en boucle fermée.

Pour la boucle de position du chariot 1, l'objectif était principalement d'obtenir un système stable avec un bon suivi de position et une réponse plus rapide.

Finalement, pour la boucle de force associée au couplage élastique, l'objectif principal était d'assurer un suivi précis de la force appliquée tout en minimisant l'erreur stationnaire.

6.2. Contraintes physiques du système

Lors de la conception des correcteurs, plusieurs limites physiques du système ont dû être respectées afin d'éviter d'endommager les composantes ou de produire des commandes irréalistes.

Les contraintes imposées sont :

- La tension du moteur : $U_c < 20 \text{ V}$
- Le courant du moteur : $I_m < 10 \text{ A}$
- La vitesse du moteur : $\omega < 1300 \text{ RPM}$
- La force maximale dans la bande élastique : $F < 10 \text{ N}$

Ces contraintes seront vérifiées plus tard lors des simulations finales des systèmes corrigés.

6.3. Choix des structures de commandes

À la suite des analyses réalisées, trois structures de correcteurs différentes ont été choisies selon les besoins de chaque boucle de contrôle.

6.3.1. Correcteur de vitesse

Pour la boucle de vitesse, un correcteur d'avance de phase avec intégrateur a été utilisé :

$$C_2(s) = \frac{K}{s} \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}$$

L'intégrateur permet d'améliorer la précision du système tandis que l'avance de phase augmente la marge de phase et améliore la rapidité de la réponse.

6.3.2. Correcteur de position

Pour la boucle de position, un compensateur d'avance de phase a été utilisé :

$$C_1(s) = K \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}$$

Ce correcteur permet principalement d'améliorer la stabilité ainsi que le comportement dynamique du système afin d'accélérer la réponse.

6.3.3. Correcteur de force

Finalement, pour la commande de force, un correcteur intégral a été choisi :

$$C_3(s) = \frac{Ki}{s}$$

Ce choix permet d'éliminer l'erreur stationnaire sur le suivi de la force exercée par le couplage élastique.

7. Conception des correcteurs

Cette section présente la démarche utilisée pour concevoir les différents correcteurs du système. Les paramètres des correcteurs ont été déterminés à partir des fonctions de transfert obtenues précédemment ainsi que des analyses fréquentielles réalisées en boucle ouverte. La méthode utilisée est basée sur les diagrammes de Bode et les marges de phase afin d'obtenir des systèmes suffisamment rapides tout en conservant une bonne stabilité.

7.1. Correcteur de vitesse du chariot 2

L'objectif de cette boucle est d'obtenir une pulsation de coupure $\omega = 50$ rad/s et une marge de phase de 50° . Comme le système de vitesse présentait une stabilité insuffisante en boucle fermée, un correcteur d'avance de phase avec intégrateur a été choisi.

7.1.1. Calcul des paramètres du correcteur

À la pulsation désirée $\omega = 50$ rad/s, les caractéristiques du système non corrigé ont été évaluées à partir du diagramme de Bode et nous avons une amplitude de 100 et une phase de -68.84° .

L'avance de phase maximale nécessaire a ensuite été calculée à l'aide de :

$$\varphi = MP_{visée} - 90 + 68.84 = 28.8382$$

Le paramètre α a été obtenu avec :

$$\alpha = \frac{1 - \sin(\varphi)}{1 + \sin(\varphi)} = 0.3492$$

Puis :

$$T = \frac{1}{\omega\sqrt{\alpha}} = 0.0338$$

Finalement, nous obtenons le gain du correcteur :

$$K = \frac{\omega\sqrt{\alpha}}{100} = 0.2953$$

7.1.2. Correcteur final

Nous obtenons le correcteur de vitesse suivant :

$$C_2(s) = \frac{0.2953}{s} \frac{0.0338s + 1}{0.012s + 1}$$

7.2. Correcteur de position

Pour corriger la position du chariot 1, nous avons pris pour objectifs un correcteur d'avance de phase avec une pulsation de coupure de 15 rad/s et une marge de phase de 50.

7.2.1. Calcul des paramètres du correcteur

Les caractéristiques fréquentielles du système ont d'abord été évaluées à la pulsation désirée. Et nous avons pu déterminer l'avance de phase suivante

$$\varphi = MP_{visée} - 180 + 124.07 = 0$$

On constate que le système de base a déjà une assez bonne phase et n'a pas besoin d'un compensateur de phase. Un simple correcteur proportionnel P sera donc suffisant pour améliorer la réponse de notre système de position.

Le gain du correcteur proportionnel requis est donné par :

$$K_p = 1/0.0834$$

$$K_p = 11.9788$$

7.2.2. Correcteur final

$$C_1(s) = 11.9788$$

7.3. Correcteur de force

Le contrôleur de force utilise le système : $K_{\text{élastique}} * T_{\text{position}}$. Avec T_{position} étant la boucle fermée de la position du chariot 1 et de son contrôleur.

L'objectif principal était d'obtenir une pulsation de coupure à 2.5 rad/s. Comme le but principal était surtout d'éliminer l'erreur stationnaire en la force et sa consigne, un correcteur intégrale a été utilisé.

7.3.1. Calcul du gain intégral

À la pulsation désirée de 2.5 rad/s, le gain du système a été évalué à partir du diagramme de Bode et nous trouvons un gain de 50.2861. Nous pouvons donc à partir de là trouver le gain intégral suivant :

$$Ki = \frac{\omega}{50.2861} = 0.04971$$

7.3.2. Correcteur final

Nous obtenons donc le correcteur de force suivant :

$$C_3(s) = \frac{0.04971}{s}$$

Ce correcteur permet d'assurer un bon suivi de la force appliquée par la bande élastique tout en réduisant l'erreur stationnaire.

8. Simulation et analyse des résultats

8.1. Résultat du contrôleur de vitesse

Après la conception du correcteur de vitesse, le système corrigé a été analysé en boucle ouverte et en boucle fermée.

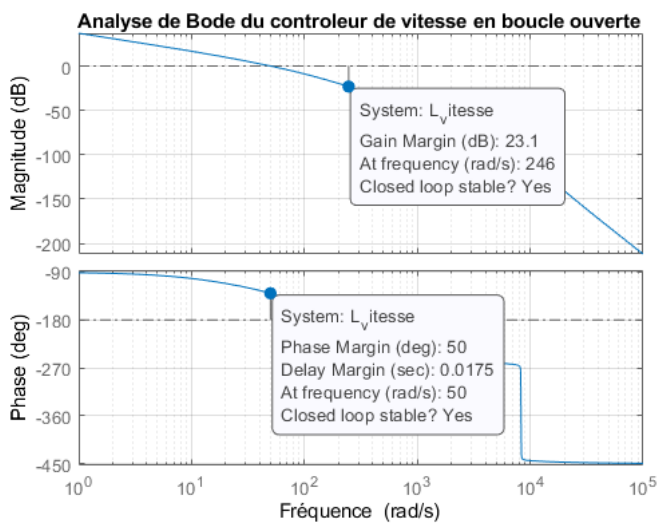


Figure 13: Analyse de Bode du système de vitesse corrigé en boucle ouverte

Le diagramme de Bode corrigé montre que la marge de phase obtenue est de 50° à une pulsation de coupure de 50 rad/s, ce qui correspond à l'objectif fixé lors de la conception.

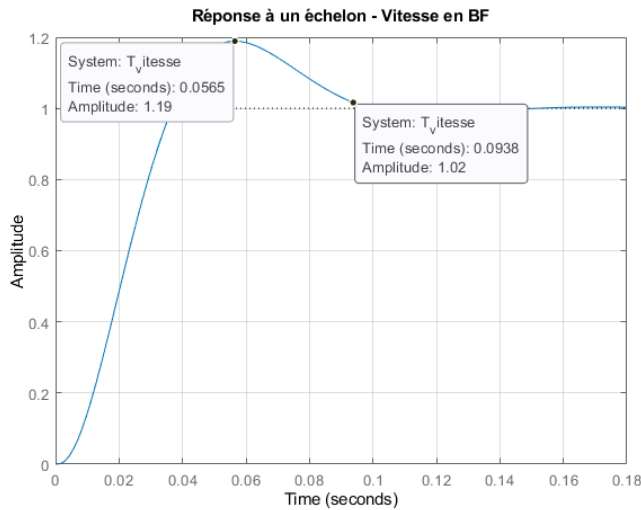


Figure 14: Réponse temporelle du système de vitesse corrigé en boucle fermée

La réponse temporelle en boucle fermée montre que le système atteint correctement la consigne avec un dépassement de 19 %. Le temps de réponse à 2 % est de 0.0938 s, ce qui indique une réponse rapide. Même si un dépassement est présent, la réponse demeure stable et se stabilise rapidement.

8.2. Résultats du contrôleur de position

Pour la boucle de position, le compensateur conçu permet d'obtenir une marge de phase de 55.9° à une pulsation de coupure de 15 rad/s. Cette valeur est légèrement supérieure à l'objectif de 50° , ce qui donne une marge de stabilité suffisante. Le correcteur proportionnel a donc bien été suffisant afin d'atteindre nos objectifs.

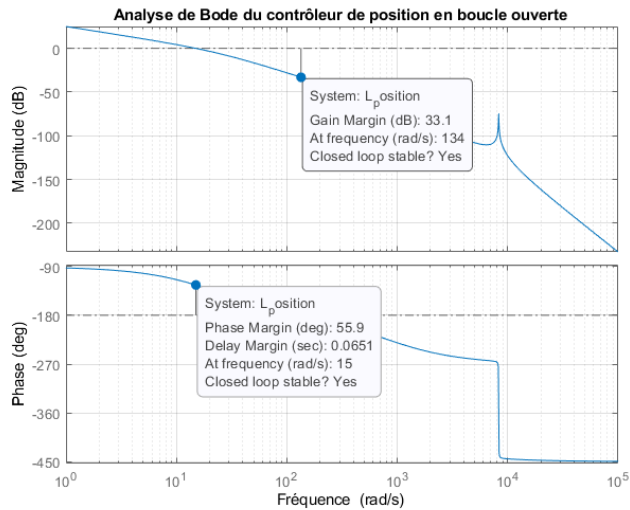


Figure 15: Analyse de Bode du système de position corrigé en boucle ouverte

La réponse en boucle fermée présente un dépassement de 12 % et un temps de réponse à 2 % de 0.285 s. Le système suit bien la consigne et la réponse reste stable. Comparativement à la boucle de vitesse, la réponse est plus lente, ce qui est normal puisque la position dépend de l'intégration de la vitesse.

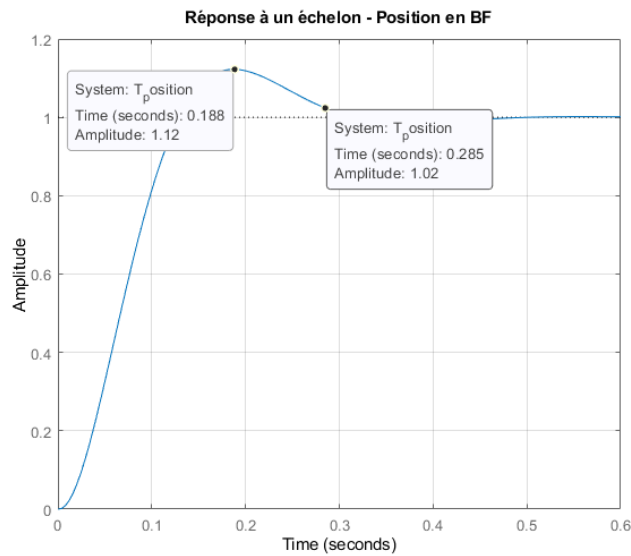


Figure 16: Réponse temporelle du système de position corrigé en boucle fermé

8.3. Résultats du contrôleur de force

Pour la boucle de force, le correcteur intégral permet d'obtenir une marge de phase de 81.9° à une pulsation de coupure de 2.5 rad/s. La marge de phase est donc élevée, ce qui indique une réponse bien stable.

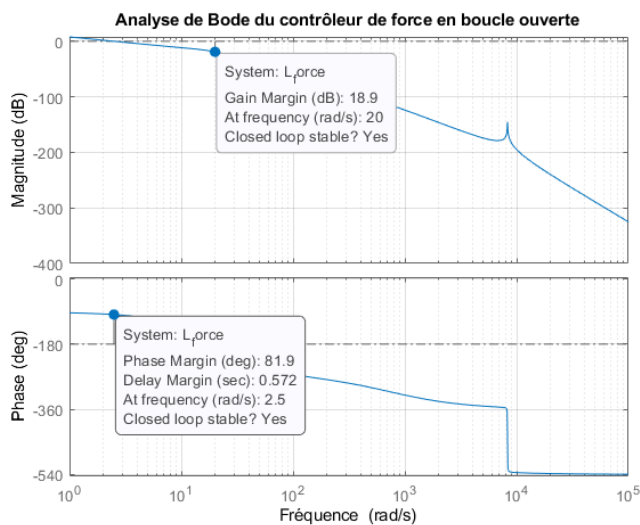


Figure 17: Analyse de Bode du système de couplage élastique en boucle ouverte

La réponse à un échelon montre une montée progressive vers la valeur finale, sans dépassement important. Le système est plus lent que les boucles de vitesse et de position, mais il présente un comportement bien amorti. Cela est cohérent avec le fait que la force dépend de la dynamique de position et du couplage élastique.

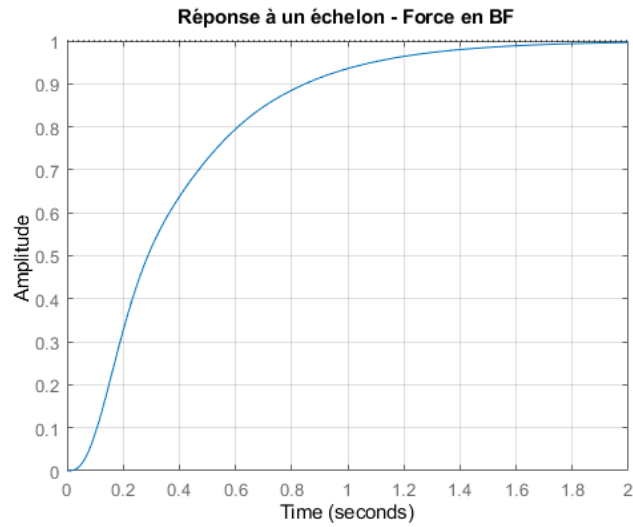


Figure 18: Réponse temporel du système de couplage élastique corrigé en boucle fermée

8.4.Simulation du système global

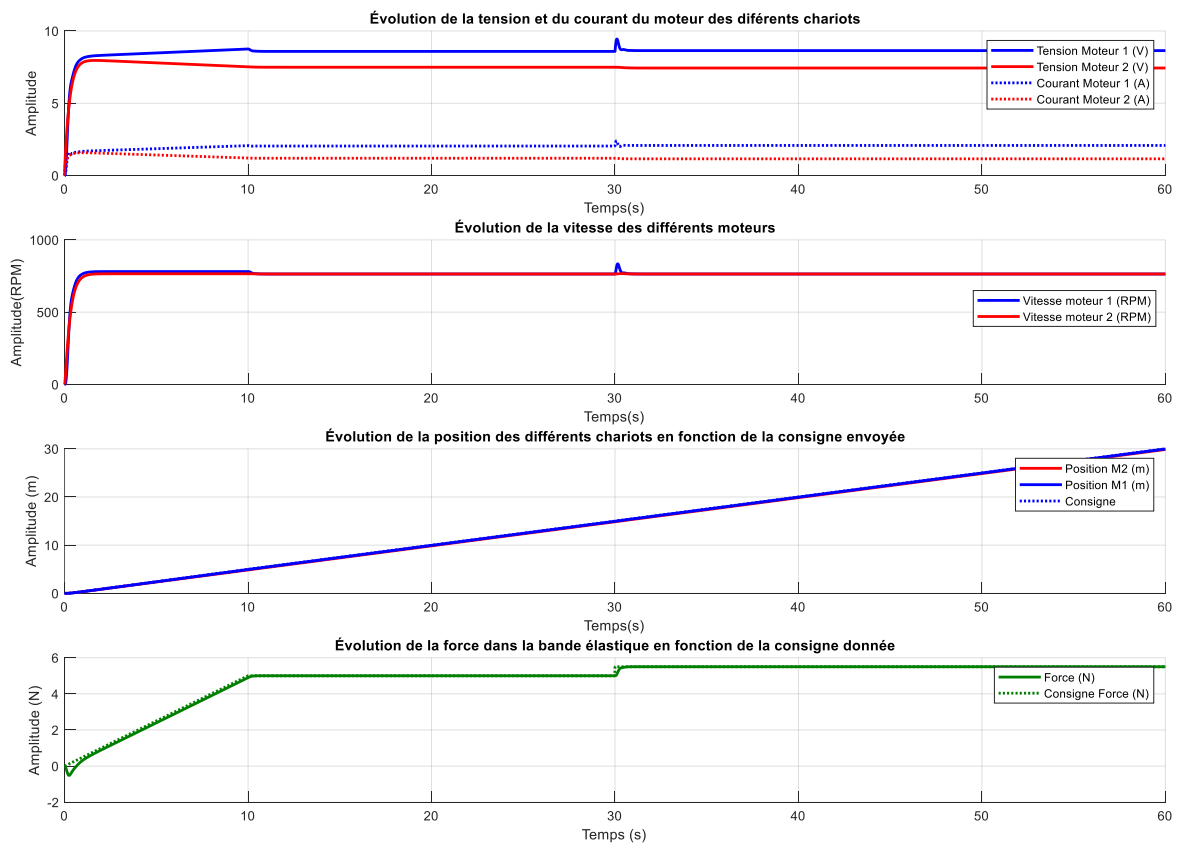


Figure 19: Réponse des différents systèmes corrigés sur Simulink

La simulation globale sous Simulink permet de vérifier le comportement complet du système corrigé. Les courbes montrent que les tensions et les courants des moteurs restent dans des valeurs acceptables pendant la simulation. Les vitesses des deux moteurs se stabilisent également autour d'une valeur inférieure à la limite imposée. On observe aussi que les positions des deux chariots suivent correctement la consigne. La force dans la bande élastique suit la consigne de force avec une légère variation au début, puis se stabilise autour de la valeur demandée.

Globalement, la simulation montre que les trois boucles de commande fonctionnent correctement ensemble.

8.5.Indices de performances

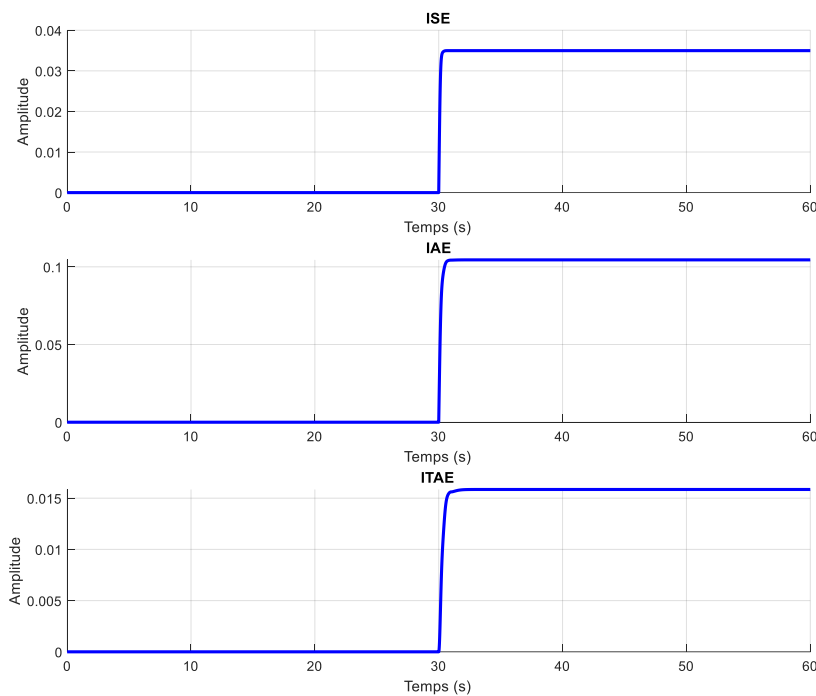


Figure 20: Indices de performances

Les indices de performance ISE, IAE et ITAE ont été calculés afin d'évaluer l'erreur du système au cours du temps.

Les courbes obtenues montrent que les valeurs restent faibles pendant la simulation. Une légère augmentation apparaît autour du changement de consigne, ce qui est normal puisque le système doit corriger l'erreur transitoire. Après cette phase, les indices se stabilisent, ce qui indique que l'erreur devient faible en régime permanent.

8.6. Vérifications des contraintes physiques

Les contraintes physiques imposées dans l'énoncé ont également été vérifiées à partir des résultats de simulation. La tension moteur demeure inférieure à 20 V, le courant moteur reste inférieur à 10 A, et la vitesse des moteurs demeure sous la limite de 1300 RPM. La force dans la bande élastique reste également inférieure à la limite maximale de 10 N.

Ces résultats montrent que les correcteurs conçus respectent les contraintes physiques du système tout en assurant le suivi des consignes.

9. Discussion générale

Les résultats obtenus montrent que les trois correcteurs conçus permettent d'assurer le fonctionnement du système selon les objectifs fixés. Chaque boucle de commande avait cependant des contraintes et des comportements différents, ce qui a influencé le choix des correcteurs.

Le correcteur de vitesse est celui qui a demandé le plus d'ajustements. Le système en boucle ouverte présentait une faible marge de phase ainsi qu'un comportement instable en boucle fermée. L'ajout d'un intégrateur et d'un compensateur d'avance de phase a permis d'améliorer la stabilité tout en conservant une bonne rapidité de réponse. Ce correcteur offre la réponse la plus rapide des trois boucles, mais également le plus grand dépassement.

Le correcteur de position présentait un comportement plus stable dès le départ puisque le système possédait déjà un intégrateur naturel. Un correcteur d'avance de phase a été suffisant pour améliorer la stabilité relative et obtenir une réponse correctement amortie. Cette boucle présente un bon compromis entre rapidité et stabilité.

Pour la boucle de force, un correcteur intégral a été utilisé afin de réduire l'erreur stationnaire. Cette boucle est plus lente que les deux autres, mais elle présente une réponse plus douce et mieux amortie. Le choix d'un correcteur intégral simple a permis de simplifier la conception tout en obtenant des résultats satisfaisants.

Le projet a présenté plusieurs difficultés pendant la conception. La principale difficulté a été le choix des paramètres des correcteurs afin d'obtenir simultanément une bonne rapidité, une marge de phase suffisante et des réponses stables. Dans certains cas, une augmentation de la rapidité entraînait un dépassement plus important ou une diminution de la stabilité.

Ce projet a donc permis de mieux comprendre le compromis qui existe entre la rapidité, la stabilité et la précision d'un système asservi. Une réponse très rapide n'est pas toujours idéale si elle provoque des oscillations importantes ou des contraintes physiques trop élevées sur les moteurs.

10.Conclusion

Dans ce projet, nous avons réalisé la modélisation, l'analyse et la commande d'un système composé de deux chariots couplés par une bande élastique. Les différents sous-systèmes ont d'abord été modélisés à partir des équations dynamiques afin d'obtenir les fonctions de transfert nécessaires à l'analyse et à la conception des correcteurs.

Une étude en boucle ouverte a ensuite été réalisée à l'aide des réponses temporelles, des diagrammes de Bode et de l'analyse des pôles afin d'évaluer la stabilité et les caractéristiques dynamiques du système.

Trois correcteurs ont ensuite été conçus pour répondre aux objectifs de performance du projet :

- Un correcteur d'avance de phase avec intégrateur pour la vitesse
- Un correcteur d'avance de phase pour la position
- Un correcteur intégral pour la force.

Les simulations réalisées sous matlab et Simulink ont montré que les correcteurs permettent d'obtenir des réponses stables et suffisamment rapides tout en respectant les contraintes physiques imposées sur le système.

Ce projet nous a permis de mieux comprendre les différentes étapes de conception d'un système asservi complet, depuis la modélisation jusqu'à la validation finale en simulation. Il nous a également permis de développer une meilleure compréhension des diagrammes de Bode, des marges de stabilité et de l'influence des correcteurs sur le comportement dynamique d'un système.

Certaines difficultés ont été rencontrées pendant le projet, particulièrement lors de l'ajustement des paramètres des correcteurs et de l'analyse des compromis entre rapidité et stabilité. Malgré cela, les objectifs principaux du projet ont été atteints et les résultats obtenus demeurent satisfaisants.